



INFORME TÉCNICO

FECHA: 16 de Junio de 2026

DE:

- Condori Montes Diego Jimmy

PARA: Cesar Roberto Cuenca Díaz

Docente SEG-372 SEGURIDAD EN REDES II

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe técnico preliminar documenta el análisis de las evidencias digitales proporcionadas en el escenario de la empresa ficticia **InsecureBank Local**, con el objetivo de determinar la existencia de posibles intrusiones, identificar actividades sospechosas y reconstruir una secuencia preliminar de los hechos.

La evidencia analizada estuvo conformada principalmente por registros de eventos de Windows en formato EVTX, incluyendo eventos de seguridad, Sysmon, PowerShell, Active Directory y otros registros relacionados con estaciones de trabajo y servidores. Para el procesamiento inicial se utilizó **Hayabusa**, herramienta que permitió generar una línea de tiempo, clasificar eventos por severidad y priorizar hallazgos relevantes. Los resultados fueron complementados con validación manual mediante el Visor de eventos de Windows y mapeo de comportamientos con **MITRE ATT&CK**.

El procesamiento general permitió identificar **2.091 detecciones**, distribuidas en 27 eventos críticos, 582 altos, 944 medios y 538 bajos. Sin embargo, debido a la existencia de alertas repetidas y múltiples reglas asociadas a un mismo evento, se realizó una depuración para evitar duplicidades y conservar únicamente los hallazgos técnicamente más representativos.

Entre los principales eventos identificados se encuentran una posible operación de replicación de Active Directory compatible con **DCSync**, la ejecución de herramientas destinadas al volcado de memoria de **LSASS**, mecanismos de escalada de privilegios mediante **RoguePotato** y evasión de UAC, persistencia mediante la modificación de funciones de accesibilidad de Windows y ejecución de código sospechoso a través de `rundll132.exe` y `mshta.exe`.

Los hallazgos seleccionados fueron relacionados principalmente con las tácticas MITRE ATT&CK de **Credential Access**, **Privilege Escalation**, **Persistence**, **Defense Evasion** y **Execution**. Las técnicas más relevantes incluyen **T1003.006 DCSync**, **T1003.001 LSASS**



Memory, T1134 Access Token Manipulation, T1548.002 Bypass User Account Control, T1546.008 Accessibility Features y T1218.011 Rundll32.

De manera preliminar, la evidencia permite sostener que existen registros compatibles con actividades ofensivas de alta criticidad. No obstante, debido a que el conjunto de evidencias puede contener muestras de laboratorio, simulaciones controladas y eventos pertenecientes a distintos escenarios, no se considera técnicamente correcto afirmar que todos los hallazgos forman parte de una única intrusión.

Por esta razón, el nivel de riesgo general se clasifica como **crítico**, mientras que el nivel de confianza sobre una única cadena de ataque se considera **medio**. Se recomienda complementar la investigación con análisis de memoria, imágenes forenses, registros de red, alertas EDR y validación de las actividades administrativas autorizadas antes de emitir una conclusión definitiva sobre el alcance real del incidente.

2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA USADA

El análisis se realizó mediante una metodología SOC/DFIR orientada a la preservación, procesamiento, validación y correlación de evidencias digitales.

Primero se conservó el archivo original y se trabajó sobre una copia, verificando su integridad mediante un hash SHA-256. Posteriormente se generó un inventario de los archivos entregados y se procesaron los registros EVTX con Hayabusa para obtener una línea de tiempo y clasificar las detecciones por severidad.

Los eventos críticos y altos fueron revisados manualmente en el Visor de eventos de Windows para confirmar fechas, equipos, usuarios, procesos, comandos y artefactos. Finalmente, los hallazgos fueron correlacionados temporalmente, depurados para evitar duplicados y relacionados con las tácticas y técnicas de MITRE ATT&CK. También se identificaron posibles falsos positivos y limitaciones que requieren validación adicional.

3. HERRAMIENTAS UTILIZADAS Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

3.1. Hayabusa

Se utilizó como herramienta principal para procesar los archivos EVTX, aplicar reglas de detección, clasificar los eventos por severidad y generar una línea de tiempo en formato CSV. Esto permitió reducir el volumen de registros y priorizar los hallazgos críticos, altos, medios y bajos.

3.2. Visor de eventos de Windows

Se utilizó para validar manualmente los eventos detectados por Hayabusa. Permitted revisar la información original de cada registro, como fecha, hora, Event ID, Record ID, equipo, usuario, proceso, comando y artefactos relacionados.



3.3. MITRE ATT&CK

Se utilizó para relacionar los comportamientos identificados con tácticas y técnicas adversarias. Esto permitió clasificar los hallazgos asociados con acceso a credenciales, ejecución, persistencia, escalada de privilegios y evasión de defensas.

3.4. PowerShell

Se empleó para calcular el hash SHA-256, generar el inventario de evidencias, contar los archivos EVTX y consultar eventos específicos. Su uso permitió mantener la integridad, organización y trazabilidad de la evidencia.

3.5. Nmap

Se utilizó únicamente en un entorno autorizado para identificar puertos y servicios expuestos, como SMB, RDP y WinRM. Sus resultados fueron considerados información complementaria para evaluar posibles vías de acceso remoto, pero no como evidencia directa de explotación.

4. LÍNEA DE TIEMPO PRELIMINAR

La línea de tiempo fue elaborada a partir de los eventos críticos identificados mediante Hayabusa y posteriormente validados en los archivos EVTX originales. Debido a que los registros corresponden a fechas, equipos y técnicas diferentes, los hallazgos se presentan como incidentes o actividades independientes.

Orden	Fecha y hora	Equipo	Usuario	Event ID	Actividad identificada	Interpretación preliminar
1	2019-05-07 22:10:43	DC1.insecurebank.local	insecurebank\Administrator	4662	Solicitud de replicación de Active Directory desde una cuenta no asociada a una máquina	Actividad compatible con DCSync y posible obtención de credenciales del dominio



2	2019-07-19 10:50:07	MSEDGEWI N10	No identificado	13	Modificación de la clave IFEQ de sethc.exe para ejecutar cmd.exe	Posible mecanismo de persistencia y escalada de privilegios mediante funciones de accesibilidad
3	2019-07-27 18:43:42	MSEDGEWI N10	MSEDGEWI N10\IEUs er	1	Ejecución de winSAT.exe desde una ruta manipulada, iniciada por UACBypass.e xe	Posible evasión del Control de Cuentas de Usuario y elevación de privilegios
4	2020-05-11 19:21:56	MSEDGEWI N10	NT AUTHORIT Y\LOCAL SERVICE	1	Ejecución de RoguePotato .exe con llamada a nc64.exe y cmd.exe	Escalada de privilegios con posible apertura de una shell remota
5	2021-04-22 18:09:25	MSEDGEWI N10	MSEDGEWI N10\IEUs er	1	Ejecución de PPLdump.ex e -v lsass lsass.dmp	Volcado de memoria de LSASS para posible obtención de credenciales
6	2021-08-07 19:33:08	MSEDGEWI N10	MSEDGEWI N10\IEUs er	1	Ejecución de rundll32.exe sobre memViewDa ta.jpg, iniciada por mshta.exe	Ejecución de código sospechoso mediante binarios legítimos de Windows y posible

4.1. Interpretación cronológica

Posteriormente se identificaron actividades de persistencia y escalada de privilegios en el equipo **MSEDGEWIN10**, incluyendo la modificación de funciones de accesibilidad de Windows, evasión de UAC y ejecución de RoguePotato.

No se considera técnicamente correcto afirmar que todos estos eventos pertenecen a una única intrusión, debido a las diferencias temporales y a la posible naturaleza de laboratorio del conjunto de evidencias. Por esta razón, cada hallazgo deberá analizarse como un incidente o caso independiente hasta contar con información adicional que permita correlacionarlos.

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Comentarios De texto/CSV Desde una imagen De la web Fuentes recientes De una tabla o rango Conexiones existentes Obtener y transformar datos Consultas y conexiones Propiedades Vínculos de libro Actualizar todo Consultas & Conexiones Tipos de datos Cotizaciones Monedas Ordenar Filtro Borrar Volver a aplicar Avanzadas Ordenar y filtrar Herramientas de datos Texto en columnas Herramientas de datos Análisis de hipótesis Previsión Esquemas																	
F472 fx 4662																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Timestamp	"RuleTitle"	"Level"	"Computer"	"Channel"	"EventID"	"RecordID"	"Details"	"ExtraField"	"RuleID"							
2	2019-07-19 17:10	"Sticky Key Lik"	"crit"	"MSDEGWIN"	"Sysmon"	13	3731	"EventType: S4 RuleName: P '0779045-1ae6-2550-142f-7c8f51086ac1"									
229	2019-07-19 17:11	"Sticky Key Lik"	"crit"	"MSDEGWIN"	"Sysmon"	13	3735	"EventType: S4 RuleName: P '0779045-1ae6-2550-142f-7c8f51086ac1"									
230	2019-07-19 17:11	"Sticky Key Lik"	"crit"	"MSDEGWIN"	"Sysmon"	13	3739	"EventType: S4 RuleName: P '0779045-1ae6-2550-142f-7c8f51086ac1"									
231	2019-07-19 17:11	"Sticky Key Lik"	"crit"	"MSDEGWIN"	"Sysmon"	13	3743	"EventType: S4 RuleName: P '0779045-1ae6-2550-142f-7c8f51086ac1"									
232	2019-07-19 17:11	"Sticky Key Lik"	"crit"	"MSDEGWIN"	"Sysmon"	13	3747	"EventType: S4 RuleName: P '0779045-1ae6-2550-142f-7c8f51086ac1"									
233	2019-07-19 17:11	"Sticky Key Lik"	"crit"	"MSDEGWIN"	"Sysmon"	13	3751	"EventType: S4 RuleName: P '0779045-1ae6-2550-142f-7c8f51086ac1"									
234	2019-07-19 17:11	"Defend. Ale"	"crit"	"MSDEGWIN"	"Defender"	11	3755	"Threat: Trojan/Action: 9 A NIS: 0.0.0.0 A S: 1.297.135 N: 0.0.0.0 A '810bd43a-9b3d-440a-9016-8cd785ddad1a"									
235	2019-07-19 17:11	"Defend. Ale"	"crit"	"MSDEGWIN"	"Defender"	11	3759	"Threat: Trojan/Action: 9 A NIS: 0.0.0.0 A S: 1.297.135 N: 0.0.0.0 A '810bd43a-9b3d-440a-9016-8cd785ddad1a"									
236	2019-07-19 17:11	"Defend. Ale"	"crit"	"MSDEGWIN"	"Defender"	11	3763	"Threat: Trojan/Action: 9 A NIS: 0.0.0.0 A S: 1.297.135 N: 0.0.0.0 A '810bd43a-9b3d-440a-9016-8cd785ddad1a"									
237	2019-07-19 17:11	"Defend. Ale"	"crit"	"MSDEGWIN"	"Defender"	11	3767	"Threat: Trojan/Action: 9 A NIS: 0.0.0.0 A S: 1.297.135 N: 0.0.0.0 A '810bd43a-9b3d-440a-9016-8cd785ddad1a"									
238	2019-07-19 17:11	"Defend. Ale"	"crit"	"MSDEGWIN"	"Defender"	11	3771	"Threat: Trojan/Action: 9 A NIS: 0.0.0.0 A S: 1.297.135 N: 0.0.0.0 A '810bd43a-9b3d-440a-9016-8cd785ddad1a"									
239	2019-07-19 17:11	"Defend. Ale"	"crit"	"MSDEGWIN"	"Defender"	11	3775	"Threat: Trojan/Action: 9 A NIS: 0.0.0.0 A S: 1.297.135 N: 0.0.0.0 A '810bd43a-9b3d-440a-9016-8cd785ddad1a"									
240	2019-07-19 17:11	"Defend. Ale"	"crit"	"MSDEGWIN"	"Defender"	11	3779	"Threat: Trojan/Action: 9 A NIS: 0.0.0.0 A S: 1.297.135 N: 0.0.0.0 A '810bd43a-9b3d-440a-9016-8cd785ddad1a"									
241	2019-07-19 17:11	"Defend. Ale"	"crit"	"MSDEGWIN"	"Defender"	11	3783	"Threat: Trojan/Action: 9 A NIS: 0.0.0.0 A S: 1.297.135 N: 0.0.0.0 A '810bd43a-9b3d-440a-9016-8cd785ddad1a"									
242	2019-07-19 17:11	"Defend. Ale"	"crit"	"MSDEGWIN"	"Defender"	11	3787	"Threat: Trojan/Action: 9 A NIS: 0.0.0.0 A S: 1.297.135 N: 0.0.0.0 A '810bd43a-9b3d-440a-9016-8cd785ddad1a"									
243	2019-07-19 17:11	"Defend. Ale"	"crit"	"MSDEGWIN"	"Defender"	11	3791	"Threat: Trojan/Action: 9 A NIS: 0.0.0.0 A S: 1.297.135 N: 0.0.0.0 A '810bd43a-9b3d-440a-9016-8cd785ddad1a"									
244	2019-07-19 17:11	"Defend. Ale"	"crit"	"MSDEGWIN"	"Defender"	11	3795	"Threat: Trojan/Action: 9 A NIS: 0.0.0.0 A S: 1.297.135 N: 0.0.0.0 A '810bd43a-9b3d-440a-9016-8cd785ddad1a"									
245	2019-07-19 17:11	"Defend. Ale"	"crit"	"MSDEGWIN"	"Defender"	11	3799	"Threat: Trojan/Action: 9 A NIS: 0.0.0									



Visor de eventos

Archivo Acción Ver Ayuda

Visor de eventos (local)

- Vistas personalizadas
- Registros de Windows
- Registros de aplicaciones y servicios
- Registros guardados
- DE_timestamp_and_dll...
- panache_sysmon_vs_ED...
- sideloading_uacbypass...
- CA_DCsync_4662
- Suscripciones

CA DCsync 4662 Número de eventos: 3

Nivel	Fecha y hora	Origen	Id. del e...	Catego...
Información	7/5/2019 22:10:43	Micros...	4662	Directo...
Información	7/5/2019 22:10:43	Micros...	4662	Directo...
Información	7/5/2019 22:10:43	Micros...	4662	Directo...

Evento 4662: Microsoft Windows security auditing.

General

Id. de inicio de sesión: 0x4006511

Objeto:

Servidor del objeto: Ds

Tipo de objeto: (19195a5b-6da0-11d0-a0c0-000000000000)

Nombre del objeto: (c6fa7700-bfe4-452a-a7cc-+24 34c2 583)

Id. de identificador: 0x0

Operación:

Tipo de operación: Object Access

Accesos: Controlar acceso

Máscara de acceso: 0x100

Propiedades: Controlar acceso

(1131f6ad-9c07-11d1-f79f-00c04fc2dc22)

(19195a5b-6da0-11d0-afd3-00c04fd930c9)

Información adicional:

Parámetro 1: -

Parámetro 2: -

Nombre de registro: Seguridad

Origen: Microsoft Windows security Registrado: 7/5/2019 22:10:43

Id. del: 4662 Categoría de tarea: Directory Service Access

Nivel: Información Palabras clave: Auditoría correcta

Usuario: No disponible Equipo: DC1\insecurebank.local

Código de operación: Información

```
PS C:\Users\JIMMY\Desktop\TRA\3_Hayabusa> Get-ChildItem "C:\Users\JIMMY\Desktop\TRA\2_Evidencia de trabajo" -Recurse -Filter *.evt |
>> Where-Object { $_.Name -match "Security" } |
>> Select-Object FullName

FullName
-----
C:\Users\JIMMY\Desktop\TRA\2_Evidencia de trabajo\logs\Credential Access\ppl_bypass_ppldump_kn...
C:\Users\JIMMY\Desktop\TRA\2_Evidencia de trabajo\logs\Defense Evasion\DE_1102_security_log.cl...
C:\Users\JIMMY\Desktop\TRA\2_Evidencia de trabajo\logs\Defense Evasion\DE_KernelDebug_and_Test...
C:\Users\JIMMY\Desktop\TRA\2_Evidencia de trabajo\logs\Defense Evasion\de_system32\TRA_Securi...
C:\Users\JIMMY\Desktop\TRA\2_Evidencia de trabajo\logs\Discovery\discovery_local_user_or_group...
C:\Users\JIMMY\Desktop\TRA\2_Evidencia de trabajo\logs\Lateral Movement\ImpersonateUser-via lo...
C:\Users\JIMMY\Desktop\TRA\2_Evidencia de trabajo\logs\Persistence\persistence_security_dcshad...
C:\Users\JIMMY\Desktop\TRA\2_Evidencia de trabajo\logs\Privilege Escalation\NTLM2SelfRelay-med...
C:\Users\JIMMY\Desktop\TRA\2_Evidencia de trabajo\logs\Privilege Escalation\samaccount_spoofin...
C:\Users\JIMMY\Desktop\TRA\2_Evidencia de trabajo\logs\Privilege Escalation\security_4624_4673...
```

5. Tabla de eventos relevantes (incluyendo severidad crítica, alta, media y baja), incluyendo fecha, hora, equipos y usuarios involucrados, descripción del evento, táctica & técnica MITRE (Mapeo MITRE ATT&CK)



ID	Fecha	Hora	Equipo	Usuario	Event ID / Record ID	Descripción del evento	Severidad	Táctica MITRE ATT&CK	Técnica MITRE ATT&CK
H-001	07/05/2019	22:10:43	DC1.insurebank.local	Administrador	4662 / 202791	Se detectó una operación de replicación de Active Directory ejecutada desde una cuenta no asociada a un equipo. La actividad es compatible con una posible extracción de información del dominio mediante DCSync.	Crítica	Credential Access	T1003.006 – DCSync
H-002	28/09/2020	8:47:36	DESKTOP-PIU87N6	NT AUTHORITY\SYSTEM	Sysmon 1 / 5228	Se registró la creación de una segunda instancia de lsass.exe, iniciada por el propio proceso LSASS. Este comportamiento puede utilizarse para clonar el proceso y obtener credenciales almacenadas en memoria.	Crítica	Credential Access	T1003.001 – LSASS Memory
H-003	07/08/2021	19:33:08	MSEDG EWIN10	MSEDG EWIN10\IEUser	Sysmon 1 / 556863	mshta.exe inició rundll32.exe para ejecutar memViewData.jpg,PluginInit. El archivo con extensión de imagen fue utilizado como una carga ejecutable, comportamiento relacionado con QakBot y evasión mediante	Crítica	Execution / Defense Evasion	T1218.011 – Rundll32



						binarios legítimos de Windows.			
H-004	25/03/2019	5:09:14	DC1.ins ecurebank.local	insecurebank\lob	1102 / 198238040	Se eliminó el registro de auditoría de seguridad del controlador de dominio. Esta acción puede reducir la trazabilidad de actividades previas y ocultar evidencia del incidente.	Alta	Defense Evasion	T1070.001 – Clear Windows Event Logs
H-005	25/03/2019	6:33:56	DC1.ins ecurebank.local	insecurebank\lob	5136 / 198238043	Se modificó la política de grupo predeterminada del dominio, específicamente el atributo versionNumber. El cambio podría alterar configuraciones de seguridad aplicadas a múltiples equipos del dominio.	Media	Defense Evasion / Privilege Escalation	T1484.001 – Group Policy Modification
H-006	19/07/2019	11:11:07	MSEDG EWIN10	MSEDG EWIN10\IEUser	Sysmon 1 / 4110	Se ejecutó whoami.exe /user desde PowerShell para identificar la cuenta y el SID del usuario activo. Esta acción puede formar parte del reconocimiento previo a otras actividades.	Baja	Discovery	T1087.001 – Local Account Discovery



5.1. Justificación de la severidad

- **Crítica:** actividades que pueden permitir obtener credenciales, acceder a información del dominio o ejecutar código malicioso mediante técnicas avanzadas.
- **Alta:** acciones de evasión que eliminan evidencia y dificultan la investigación.
- **Media:** cambios relevantes en la configuración del dominio que requieren validación para determinar si fueron autorizados.
- **Baja:** actividades de reconocimiento que también pueden corresponder a tareas administrativas legítimas cuando aparecen aisladas.

Los eventos fueron seleccionados por representar comportamientos diferentes. Los registros con el mismo equipo, fecha, Event ID y actividad fueron agrupados para evitar duplicidades.

Timestamp	RuleTitle	Level	Computer	Channel	EventID	RecordID	Details	ExtraField	RuleID
2019-07-19 11:00:00	"Sticky Key Like Backdoor Usage - R"	"crit"	"MSDEGEWIN10"	"System"	13	3731	"EventType: Se "RuleName: P "07790415-1ae1-2550-1d2f-7c8f51096ac1"		
2019-07-19 11:00:00	"Sticky Key Like Backdoor Usage - R"	"crit"	"MSDEGEWIN10"	"System"	13	3735	"EventType: Se "RuleName: P "07790415-1ae1-2550-1d2f-7c8f51096ac1"		
2019-07-19 11:00:00	"Sticky Key Like Backdoor Usage - R"	"crit"	"MSDEGEWIN10"	"System"	13	3739	"EventType: Se "RuleName: P "07790415-1ae1-2550-1d2f-7c8f51096ac1"		
2019-07-19 11:00:00	"Sticky Key Like Backdoor Usage - R"	"crit"	"MSDEGEWIN10"	"System"	13	3743	"EventType: Se "RuleName: P "07790415-1ae1-2550-1d2f-7c8f51096ac1"		
2019-07-19 11:00:00	"Sticky Key Like Backdoor Usage - R"	"crit"	"MSDEGEWIN10"	"System"	13	3747	"EventType: Se "RuleName: P "07790415-1ae1-2550-1d2f-7c8f51096ac1"		
2019-07-19 11:00:00	"Sticky Key Like Backdoor Usage - R"	"crit"	"MSDEGEWIN10"	"System"	13	3751	"EventType: Se "RuleName: P "07790415-1ae1-2550-1d2f-7c8f51096ac1"		
2019-07-19 11:00:00	"Sticky Key Like Backdoor Usage - R"	"crit"	"MSDEGEWIN10"	"System"	13	3755	"EventType: Se "RuleName: P "07790415-1ae1-2550-1d2f-7c8f51096ac1"		
2019-07-18 11:00:00	"Defender Alert (Severe)"	"crit"	"MSDEGEWIN10"	"Defender"	1116	37	"Threat: Trojan "ActionID: 9 A "NIS: 1.1.1610 AS: 1.297.133 NIS: 1.297.13 "810bf3a-9fb3-44e0-9016-8cd"		
2019-07-18 11:00:00	"Defender Alert (Severe)"	"crit"	"MSDEGEWIN10"	"Defender"	1116	48	"Threat: Trojan "ActionID: 9 A "NIS: 1.1.1610 AS: 1.297.133 NIS: 1.297.13 "810bf3a-9fb3-44e0-9016-8cd"		
2019-07-18 11:00:00	"Defender Alert (Severe)"	"crit"	"MSDEGEWIN10"	"Defender"	1116	76	"Threat: Back "ActionID: 9 A "NIS: 1.1.1610 AS: 1.297.133 NIS: 1.297.13 "810bf3a-9fb3-44e0-9016-8cd"		
2019-07-18 11:00:00	"Defender Alert (Severe)"	"crit"	"MSDEGEWIN10"	"Defender"	1116	95	"Threat: Trojan "ActionID: 9 A "NIS: 1.1.1610 AS: 1.297.133 NIS: 1.297.13 "810bf3a-9fb3-44e0-9016-8cd"		
2019-07-18 11:00:00	"Defender Alert (Severe)"	"crit"	"MSDEGEWIN10"	"Defender"	1116	37	"Threat: Trojan "ActionID: 9 A "NIS: 1.1.1610 AS: 1.297.133 NIS: 1.297.13 "810bf3a-9fb3-44e0-9016-8cd"		

6. ANÁLISIS DE SEVERIDAD DE LOS HALLAZGOS

La severidad de los hallazgos fue asignada considerando el impacto potencial, el nivel de privilegio involucrado, la posibilidad de obtención de credenciales, la afectación al dominio y la capacidad del evento para facilitar otras fases del ataque.

6.1. Severidad crítica

Se clasificaron como críticos los eventos relacionados con:

- DCSync en Active Directory.
- Acceso o clonación de LSASS.
- Ejecución de código malicioso mediante **rundl132.exe**.
- Actividades capaces de comprometer credenciales o afectar múltiples sistemas.



Estos hallazgos requieren atención inmediata porque podrían permitir acceso a cuentas privilegiadas, control del dominio o ejecución de cargas maliciosas.

6.2. Severidad alta

El borrado del registro de seguridad fue clasificado como alto debido a que reduce la trazabilidad y puede ocultar acciones realizadas previamente. Aunque esta acción no confirma por sí sola una intrusión, adquiere mayor gravedad cuando se correlaciona con otros eventos sospechosos.

6.3. Severidad media

La modificación de una política de grupo fue clasificada como media porque puede corresponder a una tarea administrativa autorizada. Sin embargo, si el cambio no fue aprobado, podría afectar la configuración de seguridad de múltiples equipos del dominio.

6.4. Severidad baja

La ejecución de `whoami.exe /user` fue clasificada como baja porque corresponde a una acción de reconocimiento básica y también puede ser utilizada legítimamente por administradores o herramientas de prueba. En este caso, la presencia de la ruta `C:\AtomicRedTeam\` sugiere una posible simulación controlada.

6.5. Priorización

El orden recomendado de atención es:

- DCSync y acceso a LSASS.
- Ejecución sospechosa con `rundll32.exe` y `mshta.exe`.
- Borrado de registros.
- Modificación de políticas de grupo.
- Eventos de reconocimiento.

La severidad final no depende únicamente del nivel asignado por Hayabusa, sino también de la evidencia técnica, el contexto y la correlación con otros eventos.

7. HIPÓTESIS TÉCNICA DEL INCIDENTE O LOS INCIDENTES

Con base en los eventos analizados, se plantea que el conjunto de evidencias no corresponde necesariamente a una única intrusión, sino a varios incidentes o escenarios de ataque independientes.

En el primer caso, la actividad registrada en `DC1.insecurebank.local` es compatible con un intento de obtención de credenciales del dominio mediante DCSync. La operación fue realizada con



una cuenta administrativa y afecta directamente a Active Directory, por lo que representa el incidente de mayor impacto potencial.

En un segundo caso, los eventos observados en **MSEDGEWIN10** muestran técnicas de escalada de privilegios, persistencia y evasión de defensas. Entre ellas se encuentran el uso de RoguePotato, el bypass de UAC y la modificación de funciones de accesibilidad para ejecutar **cmd.exe**.

También se identificó actividad relacionada con acceso a credenciales mediante LSASS y ejecución de código sospechoso a través de **mshta.exe** y **rundll32.exe**. Estos comportamientos podrían formar parte de pruebas ofensivas, simulaciones controladas o incidentes separados.

La hipótesis general presenta un nivel de confianza medio. Existen eventos técnicamente compatibles con acciones maliciosas, pero la diferencia de fechas, equipos y herramientas impide afirmar que todos formen parte de una sola cadena de ataque. Para confirmar el alcance real se requiere validar las actividades autorizadas, revisar el EDR, analizar registros de red y determinar si las evidencias pertenecen a ejercicios de laboratorio o a una intrusión real.

8. CONCLUSIONES

El análisis de los registros EVTX permitió identificar múltiples eventos relevantes asociados con acceso a credenciales, escalada de privilegios, persistencia, evasión de defensas, ejecución y reconocimiento.

Los hallazgos más críticos fueron la posible actividad DCSync en **DC1.insecurebank.local**, el acceso o clonación de LSASS y la ejecución sospechosa mediante **rundll32.exe** y **mshta.exe**. Estas acciones presentan un alto impacto potencial debido a que podrían permitir el robo de credenciales, la ejecución de código y el compromiso de sistemas privilegiados.

También se identificaron eventos de severidad alta, media y baja, como el borrado del registro de seguridad, la modificación de una política de grupo y la ejecución de **whoami.exe**. Estos eventos requieren análisis contextual, ya que algunos pueden corresponder a actividades administrativas o simulaciones de laboratorio.

La evidencia permite sostener que existen comportamientos compatibles con intrusiones o pruebas ofensivas. Sin embargo, no es posible afirmar que todos los eventos formen parte de una única cadena de ataque, debido a las diferencias de fecha, equipos y herramientas utilizadas.

En conclusión, el nivel de riesgo general se considera alto a crítico. Los resultados justifican una investigación adicional para confirmar el alcance, determinar si las actividades fueron autorizadas e identificar posibles cuentas o equipos realmente comprometidos.

9. RECOMENDACIONES DE INVESTIGACIÓN ADICIONAL

Se recomienda ampliar la investigación con las siguientes acciones:



- Adquirir imágenes forenses de los equipos `DC1.insecurebank.local` y `MSEDGEWIN10`.
- Capturar memoria RAM para buscar credenciales, procesos y conexiones activas.
- Revisar registros adicionales de Active Directory, Kerberos, firewall, DNS, VPN y proxy.
- Validar si las cuentas `Administrator`, `bob` e `IEUser` realizaron actividades autorizadas.
- Analizar tareas programadas, servicios, claves de registro y mecanismos de persistencia.
- Verificar los hashes y archivos relacionados con PPLdump, RoguePotato, `memViewData.hta` y `memViewData.jpg`.
- Revisar posibles conexiones remotas mediante SMB, RDP, WinRM o Netcat.
- Confirmar si los eventos asociados con Atomic Red Team corresponden a simulaciones controladas.
- Correlacionar los hallazgos con alertas del EDR y registros de red.
- Mantener la cadena de custodia y preservar los archivos originales durante toda la investigación.

Estas acciones permitirán confirmar si los eventos corresponden a una intrusión real, una simulación de laboratorio o varios incidentes independientes.

```
PS C:\Users\JIMMY\Desktop\TRA\2_Evidencia de trabajo\logs> Get-ChildItem "C:\Users\JIMMY\Desktop\TRA\2_Evidencia de trabajo\logs" -Recurse -File |
>> Group-Object Extension |
>> Select-Object Name, Count
```

Name	Count
.evtx	278
.pcap	1
.log	1
.txt	2
.etl	1

```
PS C:\Users\JIMMY\Desktop\TRA\2_Evidencia de trabajo\logs>
```

condori montes diego jimmy



```
PS C:\Users\JIMMY\Desktop\TRA\3_Hayabusa> .\hayabusa.exe csv-timeline -f "C:\Users\JIMMY\Desktop\TRA\2_Evidencia de trabajo\logs\UACME_59_Sysmon.evtx" -o "C:\Users\JIMMY\Desktop\TRA\4_Resultados\prueba_hayabusa.csv"
```

HAYABUSA

by Yamato Security

Cutting through the noise, straight to the threats~

Start time: 2026/08/16 06:31

Total event log files: 1

Total file size: 68.0 KiB

Scan wizard:

? Which set of detection rules would you like to load? >

- 1. Core (2,213 rules) (status: test, stable | level: high, critical)
- 2. Core+ (3,909 rules) (status: test, stable | level: medium, high, critical)
- 3. Core++ (4,220 rules) (status: experimental, test, stable | level: medium, high, critical)
- 4. All alert rules (4,809 rules) (status: * | level: low+)
- 5. All event and alert rules (4,927 rules) (status: * | level: informational+)



Dates with most total detections:
emergency: n/a, critical: 2019-07-19 (7), high: 2019-07-19 (49), medium: 2019-05-18 (249), low: 2019-04-30 (78), informational: n/a

Top 5 computers with most unique detections:

emergency: n/a
critical: MSEDGEWIN10 (8), DC1.insecurebank.local (1), DESKTOP-PIU87N6 (1), IEWIN7 (1), alice.insecurebank.local (1)
high: MSEDGEWIN10 (107), IEWIN7 (65), PC01.example.corp (12), PC04.example.corp (10), LAPTOP-JU4M3I0E (9)
medium: MSEDGEWIN10 (89), IEWIN7 (58), LAPTOP-JU4M3I0E (15), PC01.example.corp (14), DC1.insecurebank.local (11)
low: MSEDGEWIN10 (40), IEWIN7 (21), LAPTOP-JU4M3I0E (8), alice.insecurebank.local (4), PC01.example.corp (4)
informational: n/a

Top emergency alerts:

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Top critical alerts:

Sticky Key Like Backdoor Usage ... (7)
Defender Alert (Severe) (4)
HackTool - Dumpert Process Dump... (3)
Active Directory Replication fr... (3)
TrustedPath UAC Bypass Pattern (2)

Top high alerts:

Proc Exec (Sysmon Alert) (44)
RunMRU Registry Key Deletion - ... (25)
Suspicious SYSTEM User Process ... (25)
Log Cleared (24)
HackTool - UACMe Akagi Executio... (23)

Top medium alerts:

Proc Injection (104)
Remote Thread Creation Via Powe... (93)
Remote Thread Creation In Uncom... (93)
Reg Key Value Set (Sysmon Alert... (68)
Elevated System Shell Spawned (37)

Top low alerts:

Proc Access (151)
DLL Loaded (Sysmon Alert) (105)
Potential Executable Run Itself... (78)
Local Accounts Discovery (25)
CMD Shell Output Redirect (18)

Top informational alerts:

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Saved file: C:\Users\JIMMY\Desktop\TRA\4_Resultados\timeline_general.csv (2.0 MiB)

Elapsed time: 00:00:38.1638

Please report any issues with Hayabusa rules to: <https://github.com/Yamato-Security/hayabusa-rules/issues>

Please report any false positives with Sigma rules to: <https://github.com/SigmaHQ/sigma/issues>

Please submit new Sigma rules with pull requests to: <https://github.com/SigmaHQ/sigma/pulls>

柔よく剛を制す - Juu Yoku Gou O Seisu - Softness overcomes hardness.



Directorio: C:\Users\JIMMY\Desktop\TRA\2_Evidencia de trabajo\logs

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-----	16/6/2026 01:24		AutomatedTestingTools
d-----	16/6/2026 01:24		Command and Control
d-----	16/6/2026 01:24		Credential Access
d-----	16/6/2026 01:24		Defense Evasion
d-----	16/6/2026 01:24		Discovery
d-----	16/6/2026 01:24		Execution
d-----	16/6/2026 01:24		Lateral Movement
d-----	16/6/2026 01:24		Other
d-----	16/6/2026 01:24		Persistence
d-----	16/6/2026 01:24		Privilege Escalation
-a----	24/1/2023 08:02	69632	UACME_59_Sysmon.evtx

coding UTF8

```
PS C:\Users\JIMMY\Desktop\TRA\2_Evidencia de trabajo\logs> (Get-ChildItem "C:\Users\JIMMY\Desktop\TRA\2_Evidencia de trabajo\logs" -Recurse -Filesystem | Where-Object {$_.Extension -eq ".evtx"}).Count
278
PS C:\Users\JIMMY\Desktop\TRA\2_Evidencia de trabajo\logs>
```


